

Lộ trình học đầy đủ để hiểu và bảo vệ hệ thống BidHub

Mục tiêu của tài liệu này là giúp người chưa nắm chắc code vẫn có thể học theo thứ tự đúng, hiểu hệ thống theo luồng xử lý thực tế, và chuẩn bị tốt cho phần thuyết trình hoặc vấn đáp với thầy cô.

Tóm tắt hệ thống: BidHub là một hệ thống đấu giá trực tuyến gồm **client JavaFX**, **server Java socket**, **MySQL**, và một **HTTP image server** để phục vụ upload / tải ảnh.

Thứ tự học khuyến nghị: kiến trúc tổng thể - luồng client - luồng server - nghiệp vụ đấu giá - dữ liệu / database - vận hành production - phần tự học ngoài slide.

1. Định vị kiến thức đã học và chưa được dạy rõ

Chủ đề	Liên hệ với slide môn học	Mức độ đã được dạy	Ghi chú cho vấn đáp
OOP, kế thừa, đa hình, abstract class, interface	1-Hệ sinh thái Java & Tư duy hướng đối tượng , 3-Thừa kế và Đa hình , 4-Lớp trừu tượng...	Được dạy	Đây là phần bạn phải nói trôi chảy vì là nền tảng của toàn hệ thống.
Design patterns: Singleton, Factory, DAO, Observer	6.1-Mẫu thiết kế , 6.2-Mẫu thiết kế (tiếp)	Được dạy	Rất dễ bị hỏi “pattern nào dùng ở đâu”.
Đa luồng, race condition, lock, scheduler	7-Đa luồng	Được dạy	Phải giải thích được tại sao cần khóa khi nhiều người cùng đặt giá.
JavaFX, MVC, serialization	TỰ HỌC-JavaFX_MVC_Serialization.pdf	Tự học thêm	Nếu bị hỏi sâu, bạn có thể nói đây là phần tự học ngoài phạm vi giảng chính.
Lập trình mạng bằng socket, protocol ứng dụng	TỰ HỌC-Lập trình Mạng.pdf	Tự học thêm	Đây là phần hệ thống của bạn phụ thuộc rất mạnh nhưng không phải trọng tâm slide trên lớp.

Chủ đề	Liên hệ với slide môn học	Mức độ đã được dạy	Ghi chú cho vấn đáp
Connection pool, migration schema, vận hành VPS, firewall, systemd, swap	9-Tích hợp và Triển khai chỉ chạm ở mức nền	Không được dạy rõ	Đây là phần production thực tế, cần nhấn mạnh là bạn tự nghiên cứu thêm khi triển khai.

Điểm phải nhấn mạnh khi học: phần **client-server qua socket, ObjectInputStream / ObjectOutputStream, HTTP image server, VPS deployment, UFW / systemd / MySQL localhost** là những phần **bạn không hoặc ít được dạy trên lớp**. Thầy cô có thể đánh giá cao nếu bạn nhận thức đúng điều đó và giải thích được bạn đã tự học, tự tích hợp chúng vào đồ án như thế nào.

2. Lộ trình học theo 8 buổi

Buổi 1 - Dựng bản đồ tổng thể của hệ thống

2 giờ

Mục tiêu

- Nói được hệ thống gồm những thành phần nào.
- Biết client, server, database, image server liên hệ với nhau ra sao.
- Biết vai trò của ba loại người dùng: Bidder, Seller, Admin.

File cần đọc

- README.md
- UML.md
- pom.xml
- src/main/resources/server.properties

Việc phải hiểu

- Client JavaFX chạy trên máy người dùng.
- Server Java nhận request đấu giá qua socket TCP cổng 1234.
- Ảnh đi qua HTTP cổng 8080, không đi qua socket đấu giá.
- MySQL lưu toàn bộ dữ liệu bền vững như user, auction, bid history, notification.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Tại sao hệ thống này không thể chỉ là một app local chạy một máy?
2. Vì sao cần tách socket đấu giá và HTTP ảnh thành hai kênh khác nhau?
3. Nếu server chết thì những phần nào của hệ thống dừng ngay?

Dựa trên phần đã học OOP, kiến trúc Java, design overview.

Buổi 2 - Học luồng client và JavaFX state

2.5 giờ

File cần đọc

- `src/main/java/application/Main.java`
- `src/main/java/controller/LoginController.java`
- `src/main/java/controller/RegisterController.java`
- `src/main/java/model/manager/AppState.java`
- `src/main/java/network/AuctionClient.java`

Mục tiêu

- Hiểu ứng dụng JavaFX được khởi động như thế nào.
- Hiểu tại sao login xong mới mở socket tới server.
- Hiểu `AppState` giữ state toàn cục gì và vì sao cần nó.
- Hiểu client nhận dữ liệu từ server rồi phân phối về UI bằng listener.

Điểm dễ bị hỏi

- Vì sao dùng `AppState` dạng singleton?
- Vì sao `AuctionClient` cần callback / listener thay vì controller đọc socket trực tiếp?
- Vì sao dùng `Platform.runLater` ở phía client?

Tự học thêm JavaFX MVC, synchronization giữa UI thread và thread mạng không phải phần được dạy đậm trên lớp.

Buổi 3 - Học server, request routing và protocol

3 giờ

File cần đọc

- `src/main/java/network/AuctionServer.java`
- `src/main/java/network/ClientHandler.java`
- `src/main/java/network/handler/RequestHandler.java`
- `src/main/java/network/handler/AuctionHandler.java`
- `src/main/java/network/handler/UserHandler.java`
- `src/main/java/network/handler/WalletHandler.java`
- `src/main/java/network/handler/SocialHandler.java`
- `src/main/java/network/handler/NotificationHandler.java`

Mục tiêu

- Hiểu mỗi client kết nối sẽ được tạo `ClientHandler` riêng.
- Hiểu server route command theo prefix như `BID:`, `TOPUP:`, `CHAT_SEND:`.
- Hiểu hệ thống dùng kết hợp `String command` và `Serializable object`.
- Hiểu vì sao server phải lọc traffic không đúng protocol trước khi tạo object stream.

Điểm rất quan trọng

- Đây là phần **không được dạy rõ trên lớp**, chỉ gần với slide tự học về mạng.
- Nếu thầy hỏi "protocol của em là gì", bạn phải trả lời được rằng đây là **protocol ứng dụng tự thiết kế** dựa trên prefix command và object serialization.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Vì sao không cho controller thao tác trực tiếp với DAO mà phải đi qua server?
2. Tại sao server cần biết `IDENTIFY:userId`?
3. Tại sao ảnh không đi qua `ClientHandler`?

Tự học thêm Socket protocol design, object stream qua mạng, kết hợp TCP và HTTP là phần ngoài phạm vi giảng chính.

Buổi 4 - Học luồng nghiệp vụ cốt lõi: đăng nhập, tạo phiên, đặt giá

3 giờ

Nhiệm vụ

- Tự kể lại bằng miệng 3 luồng: **đăng nhập, tạo phiên đấu giá, đặt giá thủ công**.
- Mỗi luồng phải nói được: ai gọi ai, dữ liệu đi qua lớp nào, lớp nào là nơi ra quyết định.

File cần đọc

- `src/main/java/service/AuthService.java`
- `src/main/java/service/AuctionService.java`
- `src/main/java/controller/CreateSessionController.java`
- `src/main/java/controller/BidController.java`
- `src/main/java/model/auction/Auction.java`

Bài tập bắt buộc

1. Vẽ lại sequence đăng nhập bằng tay, không nhìn UML.
2. Vẽ lại sequence tạo phiên đấu giá từ UI đến DB.
3. Vẽ lại sequence đặt giá thành công và đặt giá thất bại.

Dựa trên phần đã học Đây là nơi bạn áp dụng OOP, MVC, exception handling, service layer.

Buổi 5 - Học phần nâng cao: đa luồng, auto-bid, anti-sniping

3.5 giờ

File cần đọc

- `src/main/java/model/manager/AuctionManager.java`
- `src/main/java/model/manager/ConcurrentBidManager.java`
- `src/main/java/model/manager/AutoBidManager.java`
- `src/main/java/network/service/AuctionBroadcastService.java`
- `src/main/java/model/auction/AutoBid.java`
- `src/main/java/model/auction/BidTransaction.java`

Mục tiêu

- Hiểu tại sao phải khóa theo `auctionId`.
- Hiểu auto-bid giữ `maxBid`, `increment`, `lockedBalance` như thế nào.
- Hiểu anti-sniping là gia hạn thời gian phiên khi có bid ở sát cuối.
- Hiểu server broadcast realtime cho ai, lúc nào, và vì sao không chỉ gửi lại cho người vừa bid.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Nếu không có lock thì lỗi gì xảy ra?
2. Tại sao auto-bid phải lock tiền trước?
3. Anti-sniping giải quyết vấn đề công bằng nào trong đấu giá?

Được dạy nền tảng đa luồng và race condition có trong slide. **Tự học thêm** cách đưa nó vào một business rule cụ thể của đấu giá là phần bạn phải tự hiểu từ code.

Buổi 6 - Học database, DAO và schema tiến hóa

3 giờ

File cần đọc

- `src/main/java/database/DatabaseConnection.java`
- `src/main/java/database/UserDAO.java`
- `src/main/java/database/AuctionDAO.java`
- `src/main/java/database/BidTransactionDAO.java`
- `src/main/java/database/NotificationDAO.java`
- `sql/all_in_one.sql`
- `sql/migration_notification_source_id.sql`

Mục tiêu

- Nói được bảng nào giữ dữ liệu gì.
- Giải thích được vì sao dùng DAO thay vì viết SQL ngay trong handler.
- Hiểu `HikariCP` là gì và nó giải quyết bài toán gì.
- Hiểu tại sao hệ thống cần migration SQL chứ không chỉ một `schema.sql` cố định.

Điểm cần nhấn mạnh khi vấn đáp

- **Connection pool** và **schema migration** gần như không phải phần giảng kỹ trên lớp.
- Đây là kiến thức bạn cần gọi tên đúng nhưng không cần đi quá sâu như một DBA.

Buổi 7 - Học module phụ: notification, chat, friendship, wallet

2.5 giờ

File cần đọc

- `src/main/java/utils/NotificationService.java`
- `src/main/java/database/ChatMessageDAO.java`
- `src/main/java/database/FriendshipDAO.java`
- `src/main/java/database/WalletTransactionDAO.java`
- `src/main/java/database/DepositRequestDAO.java`

Mục tiêu

- Hiểu notification là push signal hay push full object.
- Hiểu chat / friendship / wallet là module hỗ trợ chứ không phải nghiệp vụ đầu giá lỗi.
- Biết nếu bị hỏi, bạn có thể giải thích ở mức module overview trước rồi mới đi sâu.

Chiến lược ôn

- Không cần thuộc mọi method nhỏ.
- Chỉ cần biết: dữ liệu nào lưu ở đâu, command nào đi qua handler nào, kết quả đẩy về client ra sao.

Buổi 8 - Học phần triển khai thực tế và chuẩn bị vấn đáp

3 giờ

Mục tiêu

- Biết hệ thống đã được deploy thật trên VPS như thế nào.
- Biết những tối ưu production đã làm gần đây.
- Chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi “bạn tự làm gì, phần nào là tự học ngoài lớp”.

Nội dung phải nắm

- Server chạy dưới `systemd`, không còn `nohup` thủ công.
- Đã thêm `swap` để VPS 1 GB RAM ổn định hơn.
- Đã siết `UFW`, bỏ public MySQL, khóa MySQL về `127.0.0.1`.
- Đã thêm cơ chế bỏ qua traffic không đúng protocol để giảm log rác.
- Đã vá runtime schema drift cho `notifications.source_id`.

Cách nói nếu bị hỏi sâu

- “Phần này không phải trọng tâm slide lớp, em tự nghiên cứu thêm khi triển khai thật.”
- “Em có thể giải thích theo mức kiến trúc và mục tiêu kỹ thuật, không đi sâu đến mức quản trị hệ thống chuyên nghiệp.”

Tự học thêm Đây là phần production thực tế, gần như chắc chắn vượt ra ngoài nội dung lớp.

3. Lộ trình ôn tập cấp tốc nếu chỉ còn 3 ngày

Ngày	Việc phải làm	Mục tiêu cuối ngày
Ngày 1	Đọc <code>README</code> , <code>UML</code> , <code>Main</code> , <code>LoginController</code> , <code>AppState</code> , <code>AuctionClient</code>	Nói được kiến trúc tổng thể và luồng client.
Ngày 2	Đọc <code>AuctionServer</code> , <code>ClientHandler</code> , các <code>*Handler</code> , <code>AuctionManager</code> , <code>ConcurrentBidManager</code> , <code>AutoBidManager</code>	Kể lại được luồng tạo phiên, bid thường, auto-bid, anti-sniping.
Ngày 3	Đọc <code>DatabaseConnection</code> , DAO chính, <code>all_in_one.sql</code> , phần deploy thực tế	Trả lời được các câu hỏi về DB, deployment, production hardening và phần tự học thêm.

4. 20 câu hỏi vấn đáp phải tự trả lời được

1. Hệ thống của bạn gồm những thành phần nào?
2. Tại sao chọn mô hình client-server?
3. Client và server giao tiếp bằng gì?
4. Tại sao dùng JavaFX mà không làm web?
5. Vì sao cần `AppState` ?
6. Vì sao cần `AuctionManager` ?
7. Vì sao cần `ConcurrentBidManager` ?
8. Race condition trong hệ thống này là gì?
9. Auto-bid hoạt động như thế nào?
10. Anti-sniping giải quyết bài toán gì?
11. DAO Pattern được dùng ở đâu?
12. Observer Pattern xuất hiện ở đâu?
13. Tại sao phải có MySQL thay vì lưu file local?
14. Tại sao tách ảnh sang HTTP image server?
15. Notification hoạt động theo kiểu nào?
16. Server hiện được deploy như thế nào trên VPS?
17. Tại sao phải dùng `systemd` thay vì chạy tay bằng terminal?
18. Tại sao MySQL nên chỉ nghe trên localhost?
19. Phần nào của dự án là kiến thức ngoài nội dung được dạy trên lớp?
20. Nếu làm lại từ đầu, bạn sẽ cải tiến điều gì?

5. Công thức trả lời khi bạn không chắc

- “Theo thiết kế hiện tại của hệ thống, lớp chịu trách nhiệm chính là ...”
- “Phần này nằm ngoài phạm vi bài giảng chính, em tự học thêm khi triển khai dự án.”
- “Nếu nhìn theo luồng xử lý thực tế thì dữ liệu đi từ ... đến ...”
- “Mục tiêu kỹ thuật của quyết định này là đảm bảo ...”

6. Danh sách tối thiểu phải thuộc trước khi đi bảo vệ

- Tên và vai trò của 8 package chính: `application`, `controller`, `service`, `model`, `database`, `network`, `utils`, `sql`.
- 3 design pattern chắc chắn phải nói được: `Singleton`, `DAO`, `Observer`.
- 3 use case phải kể được bằng miệng: đăng nhập, tạo phiên, đặt giá.
- 2 tính năng nâng cao phải giải thích được: auto-bid, anti-sniping.
- 2 phần ngoài slide phải biết tự nhận diện: socket protocol và production deployment.

Tài liệu này được xây dựng dựa trên mã nguồn thực tế của BidHub, tài liệu `README.md`, `UML.md`, và phạm vi kiến thức thể hiện trong thư mục slide môn `lập_trình_nâng_cao`. Mục tiêu không phải là biến bạn thành người nắm mọi chi tiết nhỏ, mà là giúp bạn hiểu đúng cấu trúc, đúng luồng, đúng phần được dạy và đúng phần tự học thêm để đi vấn đáp một cách chắc tay.